

Analiza Compoziției Corporale implementată cu Logica Fuzzy

1. Introducere

În contextul actual, monitorizarea stării de sănătate a evoluat dincolo de simpla măsurare a greutateii corporale. Indicatori precum procentul de țesut adipos și masa musculară oferă o imagine mult mai fidelă asupra stării de bine a unui individ. Lucrarea de față propune realizarea unui simulator interactiv care utilizează Tehnologia Analizei Bioimpedanței (BIA) virtuale pentru a oferi un diagnostic rapid și precis.

Scopul principal este dezvoltarea unui sistem capabil să ia decizii nuanțate, folosind Logica Fuzzy, pentru a încadra utilizatorul într-o categorie de sănătate, trecând de la o simplă afișare de cifre la un diagnostic calitativ.

2. Arhitectura Sistemului Fuzzy în MATLAB

Nucleul inteligent al aplicației a fost dezvoltat în mediul MATLAB Online, utilizând un sistem de inferență de tip Mamdani. Alegerea acestei metode se datorează capacității sale de a prelucra variabile lingvistice, imitând raționamentul unui specialist medical.

Sistemul a fost configurat cu două variabile de intrare: Țesutul Adipos (cu un interval de [5% - 45%]) și Masa Musculară (între [20% - 60%]). Acestea au fost modelate prin funcții de apartenență trapezoidale și triunghiulare pentru a asigura o tranziție lină între stările de „Scăzut”, „Optim” și „Ridicat”. Ieșirea sistemului este reprezentată de un Indice de Compoziție Corporală pe o scară de la 0 la 100. Logica de decizie este guvernată de o matrice de 9 reguli de inferență, care acoperă toate scenariile posibile, de la „Critic” la „Optim/Atlet”.

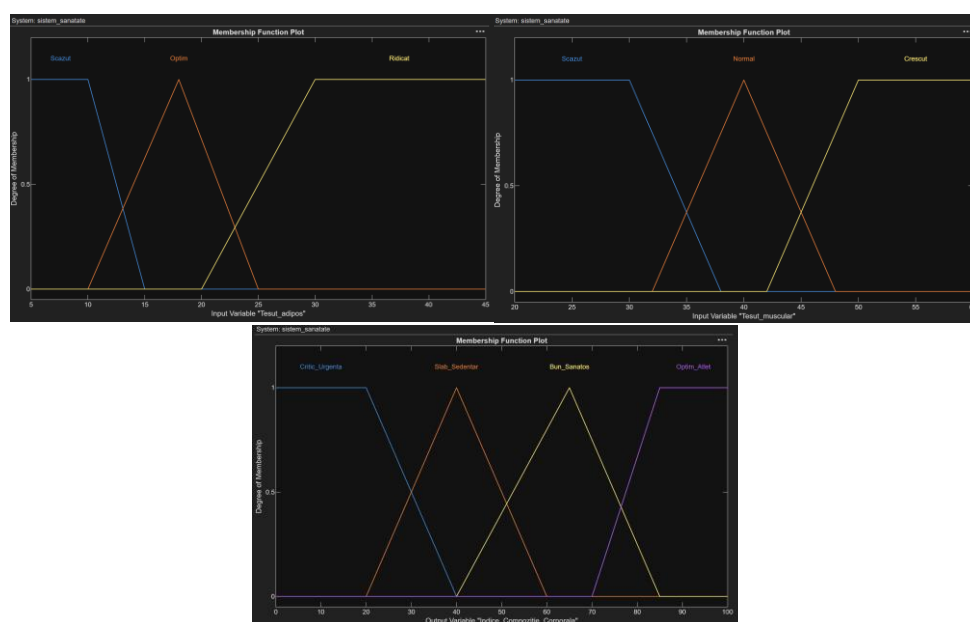


Fig 1: Definirea seturilor fuzzy și a funcțiilor de apartenență pentru variabilele sistemului (Intrări și Ieșire).

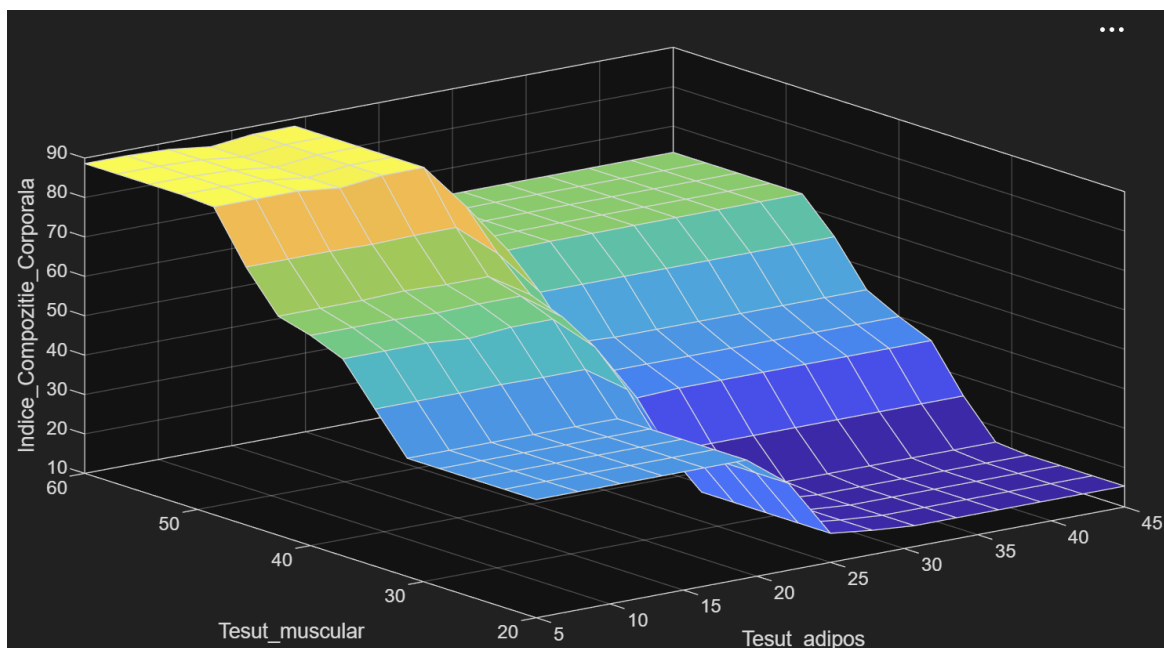


Fig 2: Suprafața de control

Țesut Adipos \ Masă Musculară	Scăzut	Normal	Crescut
Scăzut	Slab / Sedentar	Bun / Sănătos	Optim / Atlet
Optim	Slab / Sedentar	Bun / Sănătos	Optim / Atlet
Ridicat	Critic / Urgență	Slab / Sedentar	Bun / Sănătos

3. Implementarea Practică și Simuarea Hardware

Pentru a demonstra viabilitatea proiectului în afara mediului MATLAB, am realizat un prototip hardware virtual în platforma Tinkercad. Această etapă reprezintă un pas crucial în validarea algoritmului pentru o viitoare implementare într-un dispozitiv medical portabil.

Circuitul a fost construit în jurul microcontrolerului Arduino Uno R3, care joacă rolul de unitate centrală de procesare. Deoarece senzorul medical specializat (AD5933) nu este disponibil direct în simulator, am optat pentru o soluție inginerescă de tip „Proof of Concept”: am utilizat potențiometre de precizie pentru a simula semnalele analogice primite de la senzorii de impedanță. Rezultatele calculului fuzzy sunt afișate în timp real pe un ecran LCD cu interfață I2C, oferind utilizatorului un feedback vizual instantaneu asupra procentelor măsurate și a scorului final de sănătate.

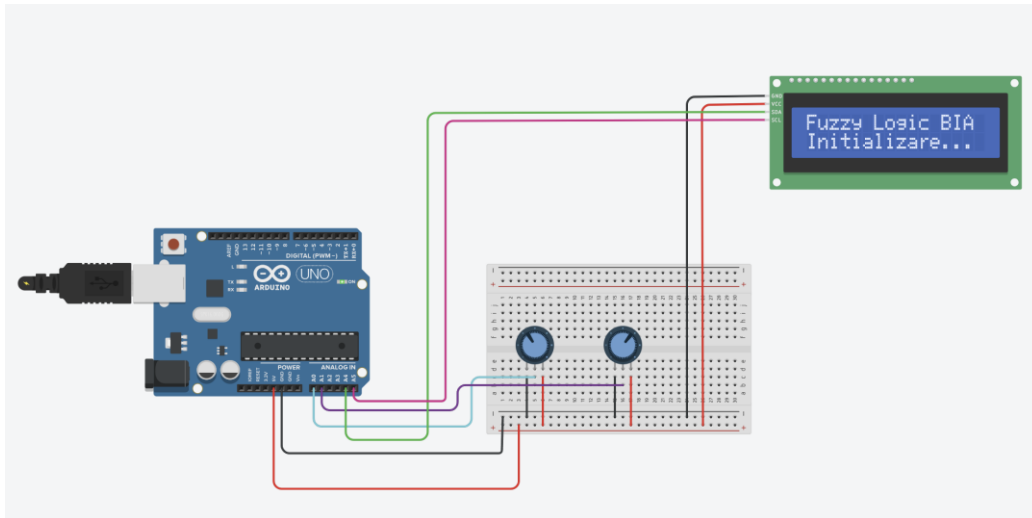


Fig 3: Circuitul în TinkerCad

4. Dezvoltarea Interfeței Grafice (MATLAB App Designer)

Pentru a asigura o experiență de utilizare intuitivă și interactivă, sistemul de analiză a compoziției corporale a fost integrat într-o aplicație grafică dezvoltată cu ajutorul mediului MATLAB App Designer. Această interfață are rolul de a prelua datele de intrare de la utilizator, de a le procesa prin motorul de inferență fuzzy și de a afișa rezultatele într-o formă vizuală ușor de interpretat.

Interfața a fost concepută pentru a fi ergonomică și modernă, utilizând următoarele componente grafice:

1. Slidere (Cursore): Două elemente de control de tip slider permit selectarea rapidă a procentelor de *Țesut Adipos* (5% - 45%) și *Masă Musculară* (20% - 60%). Acestea simulează datele care, într-un scenariu real, ar fi colectate de senzorul de bioimpedanță.
2. Indicator de tip Gauge (Cadran): Scorul de sănătate rezultat (0 - 100) este afișat pe un cadran circular colorat. Acesta oferă un feedback vizual imediat, zonele de culoare indicând intuitiv gradul de risc sau starea de sănătate optimă.
3. Afișaje Textuale: Aplicația include zone dedicate afișării numerice a scorului și a categoriei textuale corespunzătoare (ex: „Bun / Sănătos”), oferind un diagnostic complet.

În spatele interfeței grafice, aplicația utilizează comanda `evalfis` din MATLAB pentru a comunica în timp real cu fișierul de logică fuzzy (.fis). De fiecare dată când utilizatorul interacționează cu sliderule sau tastează o valoare în câmpurile numerice, aplicația declanșează funcții de tip „Callback” care citesc noile valori, rulează algoritmul de fuzificare și actualizează instantaneu elementele vizuale de pe ecran.



Fig 4: Interfața Grafică

5. Concluzii

Validarea sistemului prin platformele MATLAB și Tinkercad confirmă eficiența Logicii Fuzzy în interpretarea nuanțată a datelor medicale, oferind un diagnostic mult mai precis decât algoritmi liniari clasici. Proiectul demonstrează succesul transpunerii unui model matematic complex într-o interfață grafică interactivă și, ulterior, într-un sistem hardware simulat, capabil să ofere un scor de sănătate în timp real.

Din punct de vedere practic, simulatorul reprezintă un instrument valoros pentru sportivi și nutriționiști, având capacitatea de a simula judecata unui specialist în evaluarea compoziției corporale. Pe viitor, proiectul poate fi transformat într-un dispozitiv medical fizic prin integrarea senzorului AD5933, permițând colectarea datelor reale de la pacienți. Totodată, adăugarea conectivității IoT ar permite monitorizarea progresului direct pe smartphone, transformând acest concept într-o soluție portabilă și inteligentă de asistență medicală.